

罗晓齐

13237961369 | 2496998324@qq.com | xiaoqi-luo.github.io | 2001 年 2 月 男 中共党员



教育经历

杭州电子科技大学 | 控制工程, 自动化 (人工智能) 学院 | 硕士研究生 2024.09—至今

GPA: 4.05/4.5, 导师: 高云园教授。主要研究方向为多模态时序信号建模与解码。以第一作者向 **AAAI-27** 投稿 NeuralIntent (非侵入式 EEG 与具身基础模型的连续神经意图接口); 作为第二作者 (导师一作) 参与两篇 EEG-fNIRS 多模态解码论文, 分别发表于 **Applied Soft Computing** (SCI/JCR Q1 TOP, IF $\approx$ 7.8) 与投稿 **IEEE Transactions on Affective Computing** (SCI/JCR Q1 TOP, IF $\approx$ 9.8, 大修返修在审)。

华东交通大学 | 自动化, 电气与自动化工程学院 | 工学学士 2020.09—2024.06

GPA: 3.34/4.0 (专业前 30%), 获学业奖学金多次。

实习经历

简智新创 (Genrobot.ai) | 灵巧手算法实习生 2026.06—2026.09

- **Dex 外骨骼摇操作 Retarget**: 基于 DexPilot 算法改进实时 retarget 框架, 在机器人手可执行约束下自适应选择整体手型、指尖相对关系、指尖方向、掌心姿态、关节正则与速度平滑等关键目标, 实现 Dex 外骨骼/动捕/视觉输入到 Wuji Hand2 20-DoF 关节轨迹的稳定映射。
- **接触 Retarget+RL Sim-to-Real**: 针对转笔等存在物体接触的手内操作任务, 保持人手-物体的任务相关接触拓扑, 生成带物体位姿与手部 21keypoint 的 reference 轨迹, 并在 Isaac Lab 中通过 reference-state initialization、residual joint-position action 与 PPO 训练 tracking policy, 最终迁移到真机完成转笔任务。

普渡机器人 (PUDU) | VLA 算法实习生 2026.03—2026.06

- **模型复现与本体适配**: 复现 GR00T-N1, 基于宇树 G1 和自研轮式双臂本体的搬箱子任务数据 SFT, 适配动作表征和 infer config, 并且记录训练踩坑情况与真机推理的效果归因。
- **自研基模 Robot Challenge 评测**: 打通 RoboChallenge 官方评测链路, 完成自研基模 HTTP 推理服务、ClientAPI 对接、本地 Mock 闭环, 实现 20 维模型动作到 franka 控制接口的 action 映射, 在 Table 30 上任务微调。
- **推理速度优化**: 参考 Realtime-VLA 对端到端在线推理进行优化, 使用 CUDA Graph 消掉 CPU 调度开销, 客户端图像预 resize, 将端到端单轮推理时延降低约 50ms。
- **RL 后训练**: 在 FlowerVLA SFT 权重后接 ConRFT 强化学习微调, 设计 HIL 人在环路 (SFT $\rightarrow$ 离线 RL $\rightarrow$ 在线 RL) 训练流程, 在策略优化中结合 BC 和 Q-learning 双重 loss、接入人类干预与稀疏奖励, 构建 reward model 与真机 rollout 评测闭环, 大幅提升抓取和推动等任务的成功率与错误恢复能力。

安克创新 (Anker) | 具身闭环算法实习生 2025.10—2026.03

- **VLA 模型复现与验证**: 复现 ACT、pi0.5 与 Diffusion Policy 模型, 完成 Franka 方块插入凹槽任务端到端验证; 将 InternVLA-N1 以 client/server 分离架构部署至宇树 Go2, RTX 4090 侧运行 HTTP 推理 server, Jetson Orin 侧部署 D435i 采集、ROS2/UDP 控制桥接与 client 执行, 通过局域网 HTTP 回传轨迹实现语言指令导航。
- **四足机器狗多模态数据产线**: 构建 8 路传感器时空对齐链路, 完成三路 LiDAR 外参标定、坐标系变换与点云融合, 以及 5 路鱼眼相机标定去畸变; 在 Kubernetes 上部署 MCAP 切片、解包、对齐服务, 并通过任务队列实现异步调度与流水线处理, 累计处理数十 TB 原始机器人采集数据。
- **机械臂数据采集**: 搭建 UMI 与 teleop 数据采集 pipeline, 覆盖局域网组网、时钟同步、站点接收上传、rerun 回放、多模态对齐、WebDataset/lerobot 格式转换。调研数据质量 eval 方法, 迭代并且设计 5 个维度的端侧质量规则校验与云端打分评估算法。
- **VLM 预标注与工具链建设**: 搭建基于 Qwen-VL 与 GroundingDINO 的视频理解数据生产链路, 覆盖场景描述、目标定位与区域标注; 通过 vLLM 高并发推理部署、多机并行与队列负载均衡, 将端到端生产吞吐提升约 30%。

西湖大学 CenBRAIN 实验室 - 侵入式脑机接口语音解码 | 算法工程师实习生 2025.06—2025.09

- 负责临床 sEEG 数据采集与预处理流水线搭建, 完成低通滤波、工频陷波、下采样、通道选择与差分参考; 基于 MFA、pyPinyin 与 IPA 映射生成字级时间边界及声母/韵母/声调标签。
- 构建声学启发的分层解码架构, 以共享 1D-CNN/RNN 时序骨干编码 $C \times T$ sEEG 片段, 训练 Initial、Tone、Final 三路解码器, 通过 Beam Search、pinyin-to-char 映射与 LLM 重排序恢复句子级中文输出。

技术能力

- **Programming / ML**: Python, PyTorch, NumPy, OpenCV.
- **Robotics / VLA**: ROS2, LeRobot, OpenPI, Rerun, Isaac Lab, MuJoCo, RViz2, LIBERO.
- **Data / Systems**: MCAP, WebDataset, Parquet, Docker, FastAPI, Redis, PostgreSQL, Git, CI/CD.